

Ismael Afolabi ASSANI

Analyste quantitatif principal – Validation des modèles, risque et modélisation financière

Montréal, QC, Canada | +1 438 226 8236 | assismafo@gmail.com | linkedin.com/in/ismael-assani

Profil

Analyste quantitatif titulaire d'un Ph.D. en statistique, spécialisé en modélisation du risque financier, validation de modèles, tarification de produits dérivés, économétrie, prévision et analyse quantitative du risque. Expérience dans l'évaluation des hypothèses de modèles, les tests de performance, la construction de modèles de référence, les analyses de sensibilité, les tests de résistance, le backtesting et la documentation des limites des modèles. Travaux doctoraux en couverture moyenne-variance, risque de base, noyaux de tarification, modèles GARCH, taux d'intérêt stochastiques et modèles de risque multi-actifs, avec mise en oeuvre en Python, R, Matlab et SQL.

Compétences clés pour la validation de modèles

- **Validation et gouvernance des modèles** : revue indépendante, évaluation de la solidité conceptuelle, modèles comparatifs, analyse de sensibilité, backtesting, tests de résistance, suivi de performance, documentation des limites, contrôles et rapports de validation.
- **Modèles de risque financier** : risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité, risque de taux, VaR, Expected Shortfall, risque extrême, scénarios de crise, écarts de financement, échéanciers de liquidité et expositions de portefeuille.
- **Tarification, économétrie et prévision** : tarification de dérivés, évaluation risque-neutre, noyaux de tarification, ARIMA, GARCH multivarié, HMM/IOHMM, filtres de Kalman, régression, maximum de vraisemblance, Monte Carlo et comparaison de modèles.
- **Méthodes quantitatives** : statistique, probabilité, algèbre linéaire, optimisation, ACP, modélisation des covariances, méthodes numériques, simulation, tests empiriques et recherche quantitative reproductible.
- **Outils** : Python, pandas, NumPy, SciPy, statsmodels, scikit-learn, Matlab, R, SQL, SAS, Stata, Excel/VBA, Power BI, Git et $\LaTeX$.

Expérience pertinente

Analyste principal – Risque de trésorerie

Nov. 2025 – Déc. 2025

Banque de développement du Canada (BDC) – Montréal, Canada

- Développement et maintenance de modèles quantitatifs pour le risque de taux, le risque de liquidité, le risque de financement et les expositions de portefeuille.
- Construction de pipelines Python pour traiter des données financières, produire des scénarios et calculer des métriques de risque : DV01, duration, convexité, sensibilités de flux de trésorerie, écarts de financement et échéanciers.
- Préparation de rapports de risque pour la haute direction et l'ALCO, avec synthèse des hypothèses, limites des modèles, résultats quantitatifs et implications d'affaires.

Stagiaire – Analyste en prévision énergétique

Fév. 2021 – Juin 2021

Plant-E Corp – Montréal, Canada

- Développement de pipelines R/Python pour la prévision horaire et multi-horizon des prix et de la volatilité de l'électricité avec GARCH, LSTM, Prophet, HMM et IOHMM.
- Nettoyage des données, ingénierie des variables, validation hors échantillon et suivi des performances avec MAE, RMSE, MAPE et comparaisons de modèles.
- Analyse de régimes et conception de scénarios pour soutenir la décision dans un marché énergétique volatil.

Statisticien économiste

Oct. 2017 – Juil. 2018

BCEAO – Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest – Dakar, Sénégal

- Construction de tableaux de bord conjoncturels et suivi d'indicateurs macro-financiers avec R, Stata et Excel/VBA.
- Traitement d'enquêtes, contrôle qualité, intégration de données et rédaction de notes d'analyse économique et financière.

- Chargé de cours en régression linéaire, concepts et méthodes en statistique, et méthodes quantitatives appliquées.
- Auxiliaire d'enseignement en finance mathématique, produits dérivés et gestion du risque, méthodes de prévision, statistique et actuariat.

Recherche doctorale et pertinence pour la validation de modèles

Recherche doctorale : développement et validation de modèles financiers en temps discret pour la couverture et la gestion du risque de base, avec ratios de couverture semi-explicites, dynamiques GARCH, taux d'intérêt stochastiques, noyaux de tarification risque-neutres et portefeuilles de couverture multi-instruments. Les travaux combinent développement théorique, validation mathématique, implémentation numérique, tests empiriques, backtesting et analyse du risque.

- Évaluation des hypothèses et limites de modèles en marchés incomplets : risque de base, corrélation imparfaite, volatilité stochastique, effets de levier et taux d'intérêt stochastiques.
- Construction de modèles de référence et de stratégies alternatives pour comparer des approches risk-minimizing, variance-optimal, delta-based et naïves.
- Implémentation de méthodes numériques de tarification et de couverture : optimisation, transformées inverses, quadrature, comparaisons Monte Carlo et évaluation hors échantillon.

Publications et documents de recherche

- Assani, I. ; Cissé, M. ; Konte, M. ; Touré, M. (2019). [Contribution to the Valuation of BRVM Assets: A Conditional CAPM Approach](#). *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1), 27. CAPM conditionnel, bêta variable dans le temps, filtre de Kalman, modèles à changement de régime de Markov, facteur SMB et comparaison RMSE.
- Assani, I. ; Augustyniak, M. ; Badescu, A. ; Bégin, J.-F. ; Stentoft, L. (2025). [Discrete-time hedging, basis risk, and covariance-dependent pricing kernels](#). Document de travail / soumis. Ratios de couverture risk-minimizing semi-fermés sous risque de base avec dynamique GARCH bivariée ; analyse empirique avec S&P 500, contrats à terme et VIX.
- Assani, I. ; Augustyniak, M. ; Godin, F. (2026). [Discrete-time variance-optimal hedging with basis risk for multi-asset hedging portfolios](#). Document de travail / soumis. Formules semi-explicites de couverture variance-optimale pour portefeuilles multi-instruments sous risque de base, calcul rapide par quadrature et analyse de l'efficacité de couverture.

Formation

Ph.D. en statistique, Université de Montréal
Montréal, Canada

2018 – 2025

- Thèse : [Couverture de produits dérivés en présence de risque de base](#). Acceptée en avril 2025.
- Domaines : marchés incomplets, couverture quadratique locale et globale, modèles GARCH, mesures risque-neutres, taux d'intérêt stochastiques et couverture moyenne-variance.

Ingénieur statisticien économiste, ENSAE Dakar
Dakar, Sénégal – équivalent maîtrise

2014 – 2017

Licence en statistique et économie appliquée, ENEAM
Cotonou, Bénin

2010 – 2013

Autres expériences sélectionnées

CRES, Dakar – Contrôleur d'enquête (2018) : supervision terrain, suivi protocolaire, contrôle qualité et validation des données sous R/Stata. **CREFDES, Dakar – Assistant de recherche (2017–2018)** : estimation de l'écart de production de l'UEMOA avec modèles espace-état et filtre de Kalman. **DPEE, Dakar – Assistant de recherche (2016)** : analyse de panel à effets fixes, évaluation de politiques et rédaction économique. **DGAE, Cotonou – Assistant de recherche (2013)** : modèles de gravité, intégration douanière et analyse macroéconomique.

Prix et conférences

Bourse doctorale FRQNT (2021–2023); FONCER Fin-ML / IVADO (2020–2021); bourses du Département de mathématiques et de statistique de l'Université de Montréal (2018–2021). Présentations : SSC 2023, ISM 2023, Journées de l'optimisation 2022, FinML 2021.

Références

Prof. Maciej Augustyniak – Professeur agrégé, Département de mathématiques et de statistique, Université de Montréal

maciej.augustyniak@umontreal.ca

Francis Andrianarison, Ph.D. – Économiste principal, Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

francis.andrianarison@undp.org